

## Respuestas a observaciones Revisor 1

Estimado Revisor 1:

Agradecemos la detallada revisión del Revisor 1, cuyos comentarios han sido fundamentales para fortalecer el manuscrito. A continuación, presentamos las respuestas punto por punto a sus observaciones:

**Comentario (línea 87):** Error tipográfico "submicrocuenca". **Respuesta:** El término fue corregido por "subcuenca" en dicha línea para mantener coherencia y precisión terminológica en todo el manuscrito.

**Comentario (líneas 206–208):** ¿Se mapearon áreas deslizadas solamente o también depósitos? ¿De qué años son las imágenes utilizadas? **Respuesta:** Se ha ajustado el texto correspondiente para precisar que los deslizamientos fueron mapeados como puntos localizados en el centro de la corona del deslizamiento, al considerarse este sector como el más representativo de las condiciones previas al evento. Además, se ha aclarado que se utilizaron imágenes satelitales de PlanetScope con resolución de 3–4 metros correspondientes a los últimos diez años, junto con imágenes de Google Earth desde 1985 hasta 2023, incluyendo tanto imágenes de baja resolución como otras de resolución submétrica disponibles a partir del año 2001.

**Comentario (líneas 209–211):** Justificación de las variables predictoras. **Respuesta:** Se ha reescrito el párrafo correspondiente para justificar que la selección de variables predictoras se fundamentó en una revisión crítica de la literatura científica. Si bien existe una extensa gama de variables utilizadas en estudios de susceptibilidad a nivel de ladera, como lo destaca Reichenbach et al. (2018), a escala de cuenca hay menos referencias consolidadas. En este trabajo se seleccionaron variables que representan las características morfométricas, climáticas, geológicas y de cobertura del paisaje a nivel de subcuenca, con el fin de capturar los factores más influyentes en la ocurrencia de movimientos en masa a dicha escala.

**Comentario (líneas 240–244 y Figura 2):** Resultados del PCA incompletos y falta de explicación del tamaño de los puntos en la figura. **Respuesta:** Se construyeron ocho componentes principales, igual al número total de variables predictoras. Aunque el tercer componente (PC3) explica un 12% adicional de la varianza, solo se presentan gráficamente los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2), ya que los demás representaban una proporción muy baja de la varianza total y no aportaban una mejora significativa en la interpretación. Se aclaró además que el tamaño de los puntos en la figura representa la cantidad de movimientos en masa identificados por subcuenca.

**Comentario (líneas 246–248):** Mostrar la tabla con todas las variables y no solo las seleccionadas. **Respuesta:** Se explicó que los coeficientes del modelo varían dependiendo de las variables incluidas, por lo tanto, no es posible mostrar una tabla con todos los modelos intermedios. Se aclaró también que la selección se basó en el análisis de componentes principales y en la evaluación estadística de significancia y desempeño.

**Comentario (líneas 260–262):** Uso de precipitación media anual como predictor en lugar de intensidad. **Respuesta:** Se precisó que este estudio corresponde a un modelo de susceptibilidad, no de amenaza, por lo tanto no se consideran variables detonantes como la intensidad de precipitación, sino condicionantes de largo plazo como la precipitación media anual, la cual puede estar asociada a condiciones de humedad del suelo y cobertura vegetal.

**Comentario (líneas 264–266):** Valor negativo en el test de Cox & Snell. **Respuesta:** Se corrigió el valor reportado que era incorrecto. Ahora se presenta el valor calculado correctamente a partir de la verosimilitud del modelo ajustado.

**Comentario (líneas 283–288):** El mapa de la derecha no aparece / ¿las cuencas fueron subdivididas? **Respuesta:** Se aclaró que el mapa de la derecha sí aparece en la versión enviada del manuscrito. En cuanto a la segunda

observación, se ajustó el texto para explicar que el modelo multinivel utilizó dos niveles: cuencas principales como nivel superior y subcuencas como unidades de análisis. También se utilizó una regionalización alternativa mediante agrupamiento espacial (clusters) para comparar resultados.

**Comentario (línea 315):** Usar tabla en lugar de figura para mostrar salida GLMER. **Respuesta:** La figura fue eliminada y se reestructuró la sección de resultados para presentar directamente la comparación entre los dos modelos multinivel. Esta información ahora se encuentra en formato tabular más claro.

**Comentario (líneas 344–357):** Párrafo anticipado / datos no visibles aún. **Respuesta:** Este párrafo fue eliminado porque su contenido ya se encuentra integrado en la Tabla 2.

**Comentario (líneas 371–373):** Efecto de la lluvia anual no debería considerarse moderado. **Respuesta:** Se ajustó el texto reemplazando “moderado” por “bajo”, de acuerdo con la magnitud del coeficiente observado.

**Comentario (líneas 407–413):** Aclarar interpretación del AUC según escala. **Respuesta:** Se incluyó una nota explicativa indicando que los valores altos de AUC reflejan la capacidad de discriminar entre cuencas con o sin movimientos en masa, pero no implican precisión espacial detallada. El modelo se interpreta como una aproximación regional.

**Comentario (líneas 414–419):** Evitar interpretación de que no hay eventos en cuencas de baja susceptibilidad. **Respuesta:** Se ajustó el párrafo para aclarar que las categorías de susceptibilidad son relativas y no implican ausencia total de eventos.

**Comentario (Tabla 4):** Esta tabla debe ir antes de la figura 5. **Respuesta:** La tabla fue reubicada al inicio de la sección de resultados y ahora corresponde a la Tabla 2.

**Comentario (líneas 482–488):** Se menciona que unidades grandes pueden incluir más de un evento, pero el revisor observa que en estudios regionales con celdas de 30 m esto no suele ocurrir. **Respuesta:** Agradecemos esta observación. Hemos ajustado el párrafo para precisar mejor el alcance de esta limitación. Se aclara que la observación aplica especialmente en casos donde las unidades de análisis superan significativamente el tamaño típico de los eventos, como puede ocurrir en análisis a escala de subcuenca. Asimismo, se reconoce que en estudios regionales con resolución ráster de 30 m —donde las celdas son comparables al tamaño de los deslizamientos— esta limitación se atenúa considerablemente. El texto fue reformulado para evitar interpretaciones generalizadas que no aplican a todos los contextos espaciales o escalas de análisis.

### **Comentario general:**

El revisor indica que, si bien el método estadístico está claramente explicado, la elección de las variables predictoras no está suficientemente justificada. En particular, cuestiona el uso de la precipitación media anual como predictor de movimientos en masa, ya que este parámetro no refleja necesariamente la intensidad de las lluvias, la cual puede ser más relevante como desencadenante.

### **Respuesta:**

Agradecemos esta observación, que sin duda fortalece la claridad metodológica del trabajo. En la versión revisada del manuscrito se amplió la justificación sobre la selección de las variables predictoras, incorporando una discusión más detallada en la sección correspondiente. En relación específica con la precipitación media anual, se precisó que esta variable no fue utilizada como indicador de amenaza ni como detonante directo de deslizamientos, sino como un factor predisponente dentro del enfoque de evaluación de *susceptibilidad*. Es decir, se interpreta como un proxy de las condiciones de humedad dominantes a largo plazo que pueden favorecer la inestabilidad de los suelos, el tipo

de cobertura vegetal o los procesos de meteorización, sin pretender representar eventos de lluvia intensa de corta duración.

Además, se explicó que la elección de variables se basó en un análisis de componentes principales (PCA), mediante el cual se identificaron grupos de predictores colineales. De estos grupos, se seleccionó una variable representativa en función de su relevancia conceptual y su contribución estadística al modelo. En este sentido, se ha complementado el texto con referencia a estudios previos como Reichenbach et al., 2018 que respaldan el uso de variables climáticas de largo plazo en estudios de susceptibilidad.

#### **Comentario general:**

El revisor observa que no queda claro si el catálogo de más de 13.000 deslizamientos incluye zonas deslizadas y/o depósitos, ni cómo se integró esta información en el análisis. También solicita aclarar si el inventario se usó únicamente para discriminar cuencas con y sin movimientos en masa o si fue dividido para entrenamiento y validación del modelo.

#### **Respuesta:**

Agradecemos esta observación, que permitió mejorar sustancialmente la claridad del diseño metodológico. En la versión revisada del manuscrito se añadió una descripción más precisa sobre el uso del inventario de movimientos en masa. En primer lugar, se aclaró que los movimientos en masa fueron mapeados como puntos representativos, localizados en el centro de la corona de escarpe del movimiento, ya que este sector refleja con mayor fidelidad las condiciones previas al evento. No se mapearon áreas de depósito ni se incluyeron como tales en el análisis, ya que el objetivo fue representar la ocurrencia y no la extensión espacial del movimiento.

El inventario fue empleado para construir la variable dependiente binaria utilizada en los modelos de regresión: presencia (1) o ausencia (0) de movimientos en masa por subcuenca. Se precisó que no se dividió el conjunto en datos de entrenamiento y validación, ya que el objetivo del estudio era evaluar el ajuste de modelos de susceptibilidad a nivel de cuenca y explorar la incorporación de efectos multinivel (cuencas y clusters morfométricos), no desarrollar un modelo predictivo generalizable. No obstante, se evaluó el desempeño de los modelos a través del cálculo del AUC y otros indicadores estadísticos de bondad de ajuste.

#### **Comentario general:**

El revisor señala que los resultados del análisis de componentes principales (PCA) utilizados para la selección de variables predictoras no están completos, ya que sólo se muestran los resultados para las variables finalmente seleccionadas. Además, indica que en la Figura 2 los vectores de “lluvia anual” y “lluvia días” son similares, pero solo se considera la primera sin explicar claramente por qué se descartó la segunda.

#### **Respuesta:**

Agradecemos esta observación, que ha permitido mejorar la transparencia del proceso de selección de predictores. En la versión revisada del manuscrito se ha ampliado la descripción del análisis de componentes principales (PCA), especificando que se trabajó inicialmente con un conjunto de ocho variables. Los resultados completos del PCA evidenciaron la presencia de grupos de variables colineales, entre ellos el conformado por la “precipitación media anual” y el “número de días con lluvia intensa”.

En este grupo particular, se seleccionó la variable “precipitación media anual” por dos razones: (i) presentó una mayor contribución al primer componente principal en el análisis PCA, y (ii) mostró mayor significancia

estadística en los modelos de regresión exploratorios. Esta selección buscó evitar la redundancia entre predictores y optimizar la parsimonia del modelo.

La Figura 2 fue ajustada para aclarar que incluye los vectores de todas las variables consideradas inicialmente, mientras que la justificación para la elección final de los predictores se desarrolla de forma más explícita en el texto. Asimismo, se reestructuró el párrafo correspondiente en la sección de metodología para detallar el criterio aplicado en cada grupo de variables colineales.

#### **Comentario general:**

El revisor señala que en la Tabla 1 se reporta un valor negativo para el test de fiabilidad de Cox y Snell, lo cual no es apropiado. Indica que el texto afirma que “el valor obtenido indica un buen ajuste del modelo”, pero que esta afirmación no es consistente con el valor negativo reportado, y solicita una justificación clara.

#### **Respuesta:**

Agradecemos esta observación, que ha permitido corregir una imprecisión en la versión anterior del manuscrito. En efecto, el valor negativo de la pseudo-R<sup>2</sup> de Cox y Snell reportado inicialmente era incorrecto y se debió a un error en el cálculo, ya que se había confundido con la diferencia entre log-verosimilitudes del modelo ajustado y el modelo nulo. En la versión revisada se ha corregido este valor, calculándolo de forma adecuada a partir de las log-verosimilitudes correspondientes, y se ha actualizado el texto y la Tabla 1 en consecuencia.

Asimismo, se ajustó la interpretación del valor reportado para evitar ambigüedades y garantizar su coherencia con los estándares estadísticos. De esta manera, el manuscrito ahora presenta una evaluación más rigurosa y precisa del ajuste del modelo.

#### **Comentario general:**

El revisor indica que la Figura 3 está incompleta, ya que en el texto se hace referencia a dos mapas, pero en la figura sólo aparece uno junto con una tabla vacía.

#### **Respuesta:**

Agradecemos esta observación. Al revisar el manuscrito enviado, se identificó que en algunas versiones del archivo PDF la Figura 3 no se visualiza correctamente, lo cual pudo deberse a un error de exportación o compatibilidad. En la versión original del documento, la Figura 3 incluye efectivamente los dos mapas referidos en el texto: (i) la regionalización por cuencas principales, y (ii) los agrupamientos espaciales generados mediante el análisis de clusterización.

Este problema fue corregido en la nueva versión del manuscrito, asegurando que ambos mapas estén correctamente insertados, con resolución adecuada y sin errores de visualización. También se eliminó la tabla vacía que se encontraba por error en esa figura.

#### **Comentario general:**

El revisor indica que el párrafo ubicado entre las líneas 345 a 357 está mal ubicado dentro del flujo del texto, y que tanto este párrafo como la Tabla 4 deberían reubicarse para mejorar la organización del manuscrito y facilitar la comprensión.

**Respuesta:**

Gracias por esta observación. En la versión revisada del manuscrito, se reorganizó la sección de resultados para mejorar su claridad y coherencia. El contenido del párrafo mencionado fue eliminado, ya que estaba duplicado o había sido incorporado de forma más clara en la nueva versión de la tabla. Asimismo, la Tabla 4 fue reubicada al inicio de la sección correspondiente para que se presente antes de las figuras asociadas, y ahora corresponde a la nueva Tabla 2. Estos cambios permiten una mejor continuidad en la exposición de los resultados y una lectura más fluida del manuscrito.

**Comentario general:**

El revisor señala una aparente inconsistencia entre los resultados presentados en la Tabla 2 —donde sólo figuran las tres cuencas principales (Atrato, Cauca y Magdalena)— y la Figura 6, que muestra la distribución espacial de la susceptibilidad a nivel de subcuencas. Solicita aclarar si el análisis fue realizado a nivel de cuencas o subcuencas.

**Respuesta:**

Agradecemos esta observación que nos permitió aclarar mejor la estructura jerárquica del análisis. En el manuscrito revisado se especifica que el análisis de susceptibilidad fue realizado a nivel de subcuencas, que constituyen la unidad espacial básica del modelo. No obstante, para efectos de comparación entre regiones, los resultados fueron agrupados en la Tabla 2 de acuerdo con las tres cuencas principales a las cuales pertenecen las subcuencas.

Este agrupamiento se hizo con el propósito de facilitar la interpretación regional de los resultados y comparar el comportamiento del modelo según la macroestructura hidrográfica del área de estudio. La Figura 6, por su parte, representa de forma detallada la distribución de la susceptibilidad estimada a nivel de subcuena. Esta aclaración fue incorporada en el texto para evitar confusiones.

**Comentario general:**

El revisor señala que en las conclusiones se afirma que los modelos multinivel ofrecen una representación más precisa de la susceptibilidad a movimientos en masa en comparación con los modelos tradicionales de regresión logística. Sin embargo, en la Figura 5 los valores de AUC obtenidos son muy similares (diferencias de 1–2%). Se sugiere que la comparación podría enriquecerse si se incorpora un modelo logístico binario basado en ráster.

**Respuesta:**

Agradecemos esta observación, la cual contribuyó a precisar mejor el alcance de los resultados. En la versión revisada del manuscrito se ajustó para reflejar que, si bien los modelos multinivel y el modelo tradicional muestran valores similares de AUC, la ventaja del enfoque multinivel radica en su capacidad para capturar y modelar explícitamente la heterogeneidad espacial mediante efectos aleatorios estructurados jerárquicamente, lo cual no es posible con un modelo logístico simple.

Con respecto a la sugerencia de comparar con un modelo basado en datos ráster, se aclara que esta opción no fue implementada en el presente estudio debido a que no es directamente comparable con los modelos desarrollados a nivel de subcuena. La regresión logística aplicada a nivel de píxel responde a una escala de análisis distinta y no permite incorporar una estructura jerárquica como la empleada en este trabajo. El objetivo del estudio fue evaluar la utilidad del enfoque multinivel en contextos regionales utilizando unidades hidrográficas como entidades espaciales discretas, por lo que una comparación con un modelo ráster implicaría un diseño metodológico diferente y excedía el alcance de este análisis.

**Comentario general:**

El revisor indica que el mapa de susceptibilidad generado (Figura 6) representa valores a nivel de subcuenca y no permite visualizar la variabilidad interna dentro de estas unidades espaciales. Señala que esto puede ser una limitación especialmente en subcuencas de gran tamaño.

**Respuesta:**

Agradecemos esta observación, que es completamente pertinente y está alineada con el enfoque metodológico del estudio. En la versión revisada del manuscrito se ha reforzado la explicación sobre la escala de análisis, aclarando que el modelo se desarrolla a nivel regional y considera a las subcuencas como unidades mínimas de análisis. La susceptibilidad estimada representa un valor agregado para cada subcuenca y no captura la variabilidad interna dentro de estas. Este tipo de aproximación es útil como herramienta de planificación territorial en etapas iniciales, permitiendo identificar zonas prioritarias para estudios más detallados a escala de ladera.

Sin embargo, es importante enfatizar que el objetivo principal de este estudio es explorar la incorporación de una estructura jerárquica multinivel en modelos de susceptibilidad, para lo cual la subcuenca resulta una unidad espacial adecuada que facilita su implementación. En el caso de modelos basados en celdas o píxeles, sería necesario construir una estructura de agrupación espacial adicional que permita definir niveles jerárquicos entre celdas individuales y regiones mayores, lo cual representaría un enfoque metodológico distinto al abordado en este trabajo.

Atentamente,

**Edier Aristizábal**